

Exercices : Probabilités et Dénombrement

Yassin Akkab

June 21, 2026

Exercice 1 (Dénombrement)

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules bleues. On tire simultanément 3 boules de l'urne.

1. Quel est le nombre total de tirages possibles ?
2. Combien de tirages contiennent 3 boules de la même couleur ?
3. Combien de tirages contiennent au moins une boule rouge ?

Exercice 2 (Probabilités conditionnelles)

Dans une population, 40% des individus sont vaccinés contre une maladie. La probabilité qu'un individu vacciné tombe malade est de 0,05. La probabilité qu'un individu non vacciné tombe malade est de 0,3. On choisit un individu au hasard.

1. Quelle est la probabilité que cet individu soit malade ?
2. Sachant que l'individu choisi est malade, quelle est la probabilité qu'il soit vacciné ?

Exercice 3 (Variable aléatoire et loi binomiale)

On lance 5 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. On s'intéresse au nombre de fois où le dé affiche la face 6. Soit X la variable aléatoire représentant ce nombre.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux fois la face 6.
3. Calculer l'espérance mathématique de X .